

DOI: 10.13719/j.cnki.1009-6825.2025.20.005

山西古建筑标本库建设初探^{*}

叶若琛^{1,2}, 贺颖奇¹, 裴莹³

(1. 山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院

(山西古建筑博物馆、山西省文物保护基金管理中心), 山西太原 030012;

2. 中国林业科学研究院木材工业研究所, 北京 100091; 3. 山西博物院, 山西太原 030024)

摘要: 山西古建筑标本库建设研究针对省内丰富的历史建筑遗产展开, 通过构建集收藏、研究、保护于一体的综合性平台, 系统解决古建筑保护中的实体留存、技艺传承与数据监测难题。项目依托三维激光扫描、高分辨率摄影测量等数字化技术, 结合云计算与大数据存储, 实现古建筑全要素信息采集与永续保存。研究创新体现技术融合、管理优化、合作拓展三方面。项目的实施将为结构力学分析、传统营造技艺研究提供实物支撑, 同时通过数字化展示提升公众文化遗产认知, 促进保护技术与文化产业的深度融合。标本库建设为全国古建筑保护提供了可复制的地方样本, 具有显著的学术价值与实践示范意义。

关键词: 古建筑; 标本库; 标本采集管理; 文化遗产保护

中图分类号: TU241.99

文献标识码: A

文章编号: 1009-6825(2025)20-0026-06

0 引言

古建筑标本库的构建和标本研究可持续记录不同时期古建筑的状态, 监测其老化进程, 为制定合理的保护和修复计划提供数据支持。同时, 古建筑的修复和维护依赖特定的传统技艺, 随着技术进一步发展, 传统技艺应用逐渐减少, 相关技艺面临失传风险^[1]。标本库有助于详细记录古建筑建造和修复所涉及的工艺流程、工具使用等内容, 为传承技艺和培养工匠保留珍贵资料。

1 山西古建筑标本库建设基础条件分析

在资源储备方面, 山西自身拥有丰富的古建筑资源, 涵盖各个历史时期^[2], 这为标本库的建设提供了充足的实物标本来源; 在技术实施方面, 标本采集可以运用三维激光扫描技术^[3]、高分辨率摄影测量等技术手段, 精准获取古建筑构件的形状、尺寸、纹理等信息, 确保采集的数据质量高、精度足^[4]。此外, 云计算、大数据等技术能够提供海量数据的存储和高效检索功能, 方便标本资料的分类管理与利用; 在政府支撑方面, 2016年, 山西省人民政府通过并公布了《山西省文物建筑构件保护办法》^[5]。这一办法通过明确文物建筑

构件相关责任和保护措施, 维护了文物建筑的完整性和历史真实性, 为山西古建筑保护工作朝着规范化、制度化方向发展奠定了基础。

2 国内外古建筑标本库建设经验

2.1 国内经验

故宫在古建筑标本库相关建设方面堪称典范, 其通过三维激光扫描技术和摄影测量技术, 精准地获取了故宫内古建筑的空间数据和外观纹理, 为每一座宫殿都构建了高保真的三维模型^[6]。山西古建筑标本库建设可以借鉴故宫的技术应用和数据管理模式, 对山西众多古建筑进行全面数字化, 并建立起与之相匹配的资料管理与展示系统。

敦煌研究院在壁画和洞窟建筑的数字化文化传播和教育方面经验丰富^[7]。山西古建筑标本库可以借鉴其文化传播模式, 让山西古建筑文化广为人知。

2.2 国外经验

法国卢浮宫有先进的数字化导览系统和数据库管理^[8]。山西古建筑标本库可以学习其导览设计, 为参观者提供便捷的参观路线和建筑信息解读。同时其数据库对艺术品信息的分类管理方法, 也可用于山西古

收稿日期: 2025-04-15

^{*}基金项目: 山西省文物局科研课题: 山西古建筑标本库建设(项目编号: 2022KT09)

作者简介: 叶若琛(1988-), 男, 文博馆员, 在读博士, 从事古建筑保护技术研究工作

引文格式: 叶若琛, 贺颖奇, 裴莹. 山西古建筑标本库建设初探[J]. 山西建筑, 2025, 51(20): 26-30, 35.

建筑标本库对建筑资料的分类存储。

日本对传统建筑的记录非常细致,从建筑材料的选择和处理到建筑工艺的传承都有详细记载。其数据库不仅包含建筑本身的信息,还涉及到与之相关的民俗文化、家族传承等内容。在技术应用方面,日本利用地理信息系统(GIS)对传统建筑的分布进行分析,同时结合气象数据等研究环境对建筑的影响。山西古建筑标本库可以学习日本这种将建筑与周边环境、文化因素相结合的分析方法,更全面地研究山西古建筑的保存现状和影响因素。

3 建设研究

3.1 前期调研分析

研究组通过建立涵盖古建筑专家、文物保护技术人员、信息技术人员等多领域专业团队,在全省范围深入开展古建筑标本库建设的需求调研工作,全面掌握本地区古建筑标本资源的详细状况。这包括对古建筑的地理位置分布、建筑类型、结构形式、保存现状以及历史文化价值的系统梳理与评估,并基于此,明确标本库的核心定位与建设目标,确定重点收集的标本范围,例如对于某一地区具有独特地方风格的古建筑构件给予优先关注,或是针对特定历史时期的建筑标本进行有针对性的收集。

3.2 建设方案研究

山西古建筑标本库定位于集收藏、展示、研究、保护等多功能于一体的综合性建筑设施,其选址于山西工程科技职业大学意义重大,尤其是在山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院与山西工程科技职业大学共同成立古建筑产业学院的背景下,更是相得益彰。此举一方面能依托大学丰富的专业教育资源,为古建筑产业学院教学提供真实案例,培养实践能力强的专业人才;另一方面可借助校内浓厚的学术氛围,促进多学科围绕标本库开展协同研究,提升在古建筑领域的学术影响力。更为关键的是,通过与研究院合作成立产业学院,以标本库为纽带,可有力推动产学研合作,实现资源共享、优势互补,全方位助力古建筑保护行业蓬勃发展。

标本库总建筑面积约4 932 m²,根据调研和功能分区要求,其中标本库展览馆建筑面积约730 m²,约占总面积的15%;标本构件库建筑面积约850 m²,约占总面积的17%;标本库档案馆建筑面积约250 m²,约占总面积的5%;科研检测中心建筑面积670 m²,约占总面积的14%;实训修复基地建筑面积640 m²,约占总面积的13%;研究与办公区建筑面积700 m²,约占总面积的14%;配套管理用房建筑面积450 m²,约占

总面积的9%(如图1所示)。

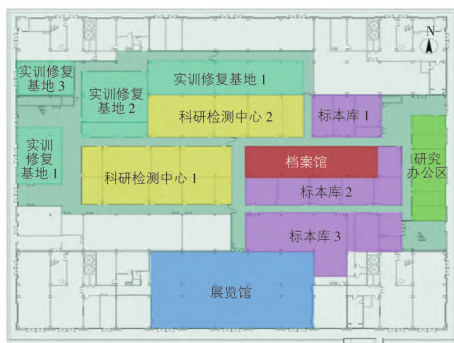


图1 山西古建筑标本库平面图

4 标本采集方案研究

4.1 采集原则

标本采集原则遵循代表性、原真性、可操作性。

代表性指选择具有典型建筑风格、历史文化价值突出的古建筑作为重点采集对象。从建筑风格来看,要选取能体现各个历史时期主流风格及地域特色风格的建筑。通过采集这些代表性古建筑标本,能够以点带面,清晰地展现山西古建筑在建筑艺术、历史文化等方面的发展脉络与特色成就。

原真性指在采集过程中,必须严格遵循原真性原则,确保所采集的数据和标本能够真实反映古建筑的原始状态。对于建筑上的历史痕迹,如岁月侵蚀的斑驳痕迹、历代修缮的印记等都要如实记录和采集,不进行任何人为的修饰或篡改。

可操作性指考虑到山西古建筑分布广泛且部分地处偏远山区等实际情况,标本采集工作要制定切实可行的方案。在技术手段选择上,要采用操作简便、效率高且便于携带运输的设备,既能保证数据采集的质量,又能适应不同的采集环境。在人员安排上,组建专业且分工明确的团队,包括古建筑专家、技术操作人员、后勤保障人员等,确保采集工作的顺利进行。同时,要合理规划采集路线与时间安排,充分考虑天气、交通等因素,以保障整个采集工作高效、有序地完成。

4.2 采集方法

4.2.1 样本选择

基于建筑结构关键部位:在木构古建筑中,斗拱是极具代表性的结构部件^[9]。斗拱的形制、尺寸、用料及榫卯连接方式等都承载着丰富的历史信息与建筑技艺内涵。采集斗拱样本时,需综合考虑其在建筑整体结构中的位置与作用。例如,在转角处的角科斗拱,受力复杂且造型独特,对于研究古建筑的抗震性能与结构稳定性至关重要^[10]。采集时要精确记录其所在位置以及与周边梁枋等构件的连接关系等信息。

依据建筑装饰特色元素:像晋祠圣母殿的木雕装饰,其题材广泛,包括人物、花卉、动物等,雕刻工艺精湛,线条流畅,层次分明。选择木雕样本时,除关注其艺术造型与雕刻技法外,还要留意木雕所在建筑部位,如门窗、雀替、隔扇等位置对其风格与工艺的影响。对于石雕样本,寺庙的柱础是很好的选择对象。柱础的造型多样,有鼓形、方形、覆盆式等,其雕刻图案往往与宗教文化、地域风俗相关联,通过采集柱础样本可深入探究当时的文化信仰与审美观念在建筑上的体现^[1]。

考虑材料特性典型代表:山西古建筑的墙体材料丰富多样,有砖石混合墙、土坯墙等。以平遥古城的城墙为例,其砖石材料具有独特的质地与工艺特征。在采集砖石样本时,要对砖的规格、烧制工艺(如火候、纹理)以及石材的种类(如青石、砂岩)、产地来源等进行详细考察与记录。对于木构件,不同种类木材的使用反映了当时当地的资源状况与建筑选材标准^[3]。如应县木塔使用的辽代木材,历经岁月仍保存一定的结构强度,采集其样本可借助科学分析手段了解古代木材的耐久性与防腐处理工艺。

4.2.2 采集操作

根据现场勘查和测绘结果,结合采集原则和目标,确定具体的标本采集对象和部位,制定详细的采集方案。对于建筑构件的采集,由文物保护技术人员和古建筑专家现场指导,专业技术人员按照操作规范进行拆卸,对每个构件进行编号、拍照,记录其原始位置和相关信息,如构件名称、年代、材质、尺寸等,确保构件信息的完整性。以元代时期的田庄全身庙为例,通过前期踏勘,其梁枋因糟朽老化失去承载能力,勘察设计单位编制具体修缮方案,在方案通过审查并正式立项之后,由古建筑专家对梁枋所在建筑结构进行详细评估,制定科学合理的拆卸方案。拆卸过程中,对木梁与周边构件的连接方式(如榫卯类型、连接顺序)进行精确绘图记录,并拍摄大量高清照片与视频,详细记录每一个拆卸步骤。同时,对木梁上可能存在的彩绘、题记等装饰与文字信息进行全面记录与保护。

拆卸后的梁枋标本要进行妥善的包装与运输,防止在运输过程中受到二次损伤。运输至实验室后,对梁枋进行全面的检测与分析,包括木材材质鉴定、结构力学性能测试以及历史文化价值研究等。在原址安装替换构件时,严格按照原建筑的结构类型与工艺要求进行制作与安装,确保替换构件与原建筑风格一致,不影响古建筑的整体历史风貌与结构稳定性。

4.2.3 样本标识与记录

标识内容包括标本编号、样本名称、来源古建筑名称、采集位置、采集时间、采集人等基本信息。编号要

具有唯一性和系统性,样本名称应准确反映其类型和来源,便于识别和管理;采集位置需精确到具体的部位,采集时间要记录年、月、日等详细信息;采集人要明确记录姓名或编号。还应记录样本的特征描述,包括外观形态、尺寸、颜色、质地、病害情况等详细信息;相关的历史信息记录与该样本有关的历史事件、修缮记录等,确保样本的所有信息完整、准确地记录下来,为后续的研究和管理提供可靠依据(如图2所示)。



图2 现场采集标本

5 标本档案建立研究

建立详细的标本档案,这也是标本库管理的核心工作之一。档案内容应涵盖古建筑名称、年代、地理位置、结构特点(包括建筑形式、材料、构造方式等)、保存现状(是否有损坏、修复历史等)以及数字化资料(照片、三维扫描数据、测绘图纸等)。采用数字化与纸质档案并行管理模式,数字化档案便于快速检索、共享和长期保存,纸质档案则作为原始凭证和备用资料,确保档案信息的安全与完整。建立档案更新机制,及时记录标本的任何变动情况,如维护、修复、研究利用等信息。定期对档案资料进行审核与整理,确保信息的准确性和完整性,以便为古建筑的保护、研究与传承提供可靠的数据支撑。

5.1 基础数据表建立

整合山西古建筑标本的各类基础信息,构建涵盖标本基本属性、来源信息、保存状况等内容的基础数据表。通过规范化的数据表结构,确保标本信息的完整性和准确性,为后续的数据管理与应用奠定基础(如图3所示)。

5.2 数据统计与分析

利用数据分析工具,对标本库中的数据进行多维度的统计与分析,可以按古建筑类型统计标本数量,了解不同类型古建筑在标本库中的分布情况;按年代分析标本的保存状况变化趋势,为古建筑保护策略的制定提供参考依据;通过对标本来源地域的分析,挖掘山



图 3 标本基础数据

样本编号	CZ-CZ-CCYHM-2007
样本种类	滴水
时代	明
尺寸/mm	长 280 宽 208/162 高/厚 22
是否完整	是
特征	重层滴水: 凹面有布纹及褶痕, 大头端凹、凸面有轮制修整痕迹; 凹面西棱边内侧各有两个凹坑。
古建名称	长春玉皇庙
采集地点	长治市 长治县 荫城镇长春村
保护级别	
采样位置	院内采集
采集时间	2018-05

西古建筑的地域特色和文化差异等。通过数据的深度挖掘与分析,为古建筑的研究、保护与管理提供有力的数据支持(如图 4 所示)。

6 标本保存与维护研究

6.1 标本保存环境控制

根据不同类型标本的材质与特点,制定个性化的

保管方案。控制库内温湿度,对于木质标本,应保持相对湿度在 40% ~ 60%,温度在 18 ℃ ~ 25 ℃,以防止木材干裂、变形或腐朽;对于砖石标本,相对湿度可适当放宽,但也要避免过高湿度导致的泛碱、风化等问题;对于纸质资料,严格控制库房湿度在较低水平,避免纸张受潮、发黄、脆化。防止有害气体对标本的侵蚀,可安装空气净化设备和通风系统;配备必要的保管设备与防护设施,如专用货架,根据标本大小和重量设计合理的承载结构,确保标本存放安全稳定;使用防潮防虫剂,如硅胶、樟脑丸等,但要注意定期更换,防止其对标本产生不良影响;安装防火防盗装置,包括火灾报警系统、灭火器材(如二氧化碳灭火器、干粉灭火器等)、监控摄像头、门禁系统等,确保标本库的安全。

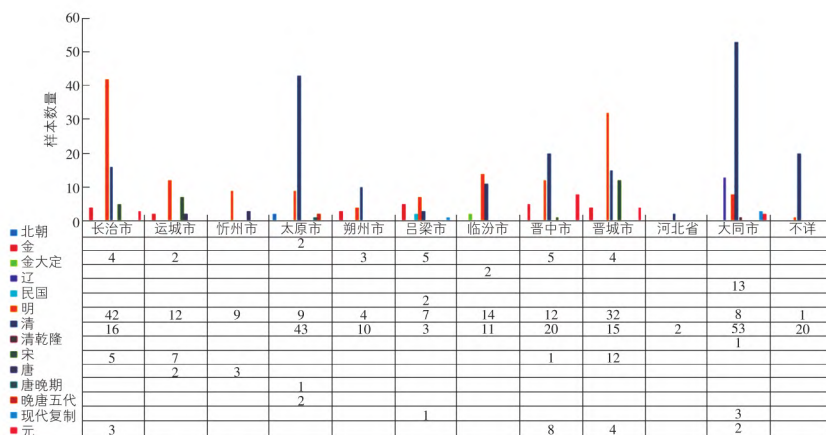


图 4 标本统计图所在城市

6.2 标本定期检查与维护

工作人员定期对标本进行检查与维护,可分为日常巡查、月度检查和年度全面检查。日常巡查由库管人员负责,主要检查标本的外观是否有明显变化,如是否有新的损坏、变形、褪色等情况,以及保管环境是否正常,如温湿度、光照、通风等设备是否运行良好。月度检查由专业技术人员进行,除了日常巡查的内容外,还应对标本的结构稳定性进行评估,采用无损检测技术检查内部是否有隐藏的缺陷或损坏,并对检查结果进行详细记录。年度全面检查包括对标本进行清洁、防腐、加固等处理,对保管环境进行全面检测和调整,对档案资料进行核对和更新等。建立维护记录档案,详细记录维护时间、内容、方法与人员等信息,以便追踪标本的维护历史和状况,为后续的研究和管理提供参考依据。

7 标本利用与共享

标本库需制定标本利用规定,明确利用目的、范

围、方式与审批程序。利用目的应限于合法的科研、教育、文化展示等活动,不得用于商业盈利或其他非法用途。利用范围应根据标本的珍贵程度和保存状况确定,对于一些极为珍贵或脆弱的标本,应限制其使用方式和频率。利用方式包括实物观摩、研究分析、数字化展示等,但在利用过程中必须确保标本的安全与完整性,如采取必要的防护措施、限制接触人员数量等。

标本库需积极推动标本资源的共享,与其他相关机构(如博物馆、高校、科研院所等)建立合作关系,签订共享协议。协议内容应包括共享的标本范围、共享方式(如借出展览、合作研究、数据共享等)、使用期限、安全责任、知识产权归属等问题。通过数字化平台(如建立古建筑标本数据库网站、在线展览平台等)、展览交流(举办联合展览、巡回展览等)等形式,实现标本资源的最大化利用与价值提升。在共享过程中,要加强对标本的跟踪管理,确保标本在借出期间的安全与妥善保管,及时收回借出的标本并进行检查和维护。

8 研究总结与展望

在资源的收集与整理上,标本库建设多管齐下,通过系统的田野调查,专业人员深入各地,探寻散落乡间、鲜为人知的古建筑遗存。存储与保护设施方面,标本库的建筑设计匠心独运,从整体布局到细节构造,均充分考量了防火、防潮、防虫、防盗等核心需求。研究与学术成果层面,凭借丰富多样的标本资源,研究人员深入探索古建筑的奥秘,在结构力学领域,对斗拱、梁架等结构的受力分析,揭示了古代建筑精妙的力学平衡原理^[3];传统营造技艺方面,通过对标本的微观剖析与宏观研究,精准解读了古代工匠在木材加工、砖石砌筑、彩画绘制等方面的精湛技艺与独特工艺;建筑装饰艺术研究中,深入挖掘木雕、砖雕、石雕背后的文化寓意与审美情趣,展现了当时社会的文化风貌与价值取向;历史演变研究则借助不同时期的标本对比,清晰勾勒出古建筑从起源到发展、变迁的历史脉络;文化传播与教育功能的发挥上,标本库积极搭建与公众沟通的桥梁。通过举办丰富多彩、主题各异的展览活动,如“古韵华章——古建筑艺术展”“匠心独运——古建筑构件精品展”等,将深藏于库中的珍贵标本一一呈现于公众眼前,让观众得以近距离感受古建筑的独特魅力与深厚文化底蕴(如图5所示)。



图5 匠心独运——古建筑构件精品展

远期,标本库建设研究将从多元角度持续发力:

技术创新与突破方面,联合顶尖古建筑保护技术团队,共同成立山西古建筑保护技术创新研发中心,针对山西古建筑标本的材质特性、损坏机理与修复难题开展专项攻关研究。重点攻克旧木材防腐防虫与增强韧性的新技术、砖石文物风化修复与防护的新材料、传统彩画褪色复原与保护的新工艺等关键技术难题,提升标本修复与保护的技术水平。

资金多元化方面,积极拓展社会融资渠道,制定出台鼓励企业、社会组织及个人捐赠赞助的优惠政策与激励措施,如捐赠税收减免、荣誉称号授予等,吸引更多社会资本关注并投入山西古建筑标本库事业。

探索文化产业与标本库的融合发展新模式,以山西古建筑文化为核心元素,开发具有地域特色与文化

内涵的文创产品,举办各类古建筑文化主题旅游活动、文化艺术展览及演艺活动等,通过市场化运作获取经济收益,反哺标本库的建设与运营,实现资金的自我造血与良性循环。

参考文献:

- [1] 单霁翔. 建立故宫古建筑研究性保护机制的实践: 写在养心殿研究性保护项目开工之际 [J]. 建筑学报, 2018(10): 12-17.
- [2] 李会智. 山西元以前木构建筑分布及区域特征 [J]. 自然与文化遗产研究, 2021, 6(1): 1-28.
- [3] 刘畅, 徐扬. 观察与量取: 对佛光寺东大殿三维激光扫描信息的两点反思 [J]. 中国建筑史论汇刊, 2016(1): 46-64.
- [4] 张文元, 刘佳硕, 谢菁. 基于知识图谱的古建筑数字化研究综述: 热点、趋势与前沿 [J]. 华中师范大学学报(自然科学版), 2018(18): 1-26.
- [5] 山西省人民政府. 山西省文物建筑构件保护办法: 山西省人民政府令第246号 [A]. 2016-12-03.
- [6] 常梦龙. 世界文化遗产数字化保护平台的功能设计: 以故宫博物院遗产总貌为例 [C] // 北京市科学技术协会, 北京市文物局. 2021年(第九届)北京数字博物馆研讨会论文集, 北京: 2021年(第九届)北京数字博物馆研讨会, 2021: 10.
- [7] 蒋旒. 人工智能语境下敦煌艺术的数字化保护与传播 [J]. 敦煌学辑刊, 2024(3): 90-97.
- [8] 孟颖, 路炜峰. 故宫与卢浮宫数字博物馆信息化现状研究 [J]. 明日风尚, 2018(16): 389.
- [9] 薛建阳, 宋德军, 吴晨伟. 古建筑木结构斗拱力学性能研究现状及综述分析 [J/OL]. 建筑结构学报, 1-17 [2025-02-19]. <https://t.hk.uy/bW2F>.
- [10] 薛建阳, 宋德军, 吴晨伟. 古建筑木结构斗拱力学性能研究进展 [J]. 建筑结构学报, 2025, 46(6): 17-33.
- [11] 王梦璇, 秦凡. 中外建筑柱础的装饰传统比较与探微: 基于《营造法式》和《建筑十书》 [J]. 中国建筑装饰装修, 2025(2): 147-149.
- [12] 张琼, 陈勇平, 赵鹏. 故宫木结构建筑用材树种概述: 兼论故宫古建筑由明至清的用材变化 [J]. 故宫博物院院刊, 2024(8): 53-74, 156.
- [13] 杨彦勋, 邬樱, 李爱群, 等. 基于数字图像相关技术的厅堂式木构建筑斗拱受压破坏模式及裂纹扩展特性研究: 以崇善寺大悲殿为例 [J/OL]. 工业建筑, 1-18 [2025-03-26]. <https://t.hk.uy/bW2G>. (下转第35页)



扫码查看原文

- 385.
- [6] 梁昭阳. 三维激光扫描技术在古建数字保护中的应用 [J]. 山西建筑, 2022, 48(19): 159-161.
- [7] 于姗姗, 刘冉. 三维激光扫描技术在古建筑保护与修复中的特殊应用 [J]. 江西测绘, 2022(2): 13-15.
- [8] 李盎然, 邓文彬, 侯雪晴. 三维激光扫描技术在古建筑测绘中的应用 [J]. 地理空间信息, 2022, 20(7): 101-103.
- [9] 孟庆年, 张洪德, 门茂林, 等. 航空倾斜摄影和三维激光扫描技术在古建筑修缮中的应用 [J]. 城市勘测, 2021(5): 117-120.

Application analysis of digital surveying technology in the protection of ancient buildings

Hu Dahe¹, Wang Hui²

(1. Suzhou Industrial Park Surveying and Mapping Geographic Information Co., Ltd., Suzhou Jiangsu 215000, China;
2. Sipsg Information Technology Co., Ltd., Suzhou Jiangsu 215000, China)

Abstract: With the continuous development of surveying technology, ancient architectural surveying has gradually shifted from traditional manual measurement to digital surveying. Digital surveying technologies such as oblique photogrammetry, close range photogrammetry, and ground 3D laser scanning are constantly being applied. Starting from the demand for digital surveying and mapping of ancient buildings, this article analyzes the key points of relevant digital surveying and mapping technologies and their applications. Based on this, taking the Pan Clan Ancestral Hall in Nanjing as an example, a digital surveying and mapping implementation plan is designed to obtain high-precision and diversified surveying and mapping results such as 3D point clouds, 2D line drawings, and 3D models. To a certain extent, it meets the actual data needs of information archiving, maintenance, publicity and display of ancient buildings, and can provide some reference for digital surveying and mapping of other ancient buildings.

Key words: ancient architecture; digital surveying and mapping; oblique photogrammetry; close range photogrammetry; 3D laser scanning

(上接第 30 页)

Preliminary study on the construction of Shanxi ancient architecture specimen database★

Ye Ruochen^{1,2}, He Yingqi¹, Pei Ying³

(1. Shanxi Academy of Ancient Building and Painted Sculpture & Fresco Preservation (Shanxi Ancient Architecture Museum, Shanxi Culture Heritage Protection Fund Management Center), Taiyuan Shanxi 030012, China;
2. Research Institute of Wood Industry, Chinese Academy of Forestry, Beijing 100091, China;
3. Shanxi Museum, Taiyuan Shanxi 030024, China)

Abstract: The research on the construction of Shanxi ancient architecture specimen bank focuses on the rich historical architectural heritage in the province. By building a comprehensive platform that integrates collection, research, and protection, it systematically solves the problems of physical preservation, technical inheritance, and data monitoring in the protection of ancient architecture. The project relies on digital technologies such as 3D laser scanning and high-resolution photogrammetry, combined with cloud computing and big data storage, to achieve full element information collection and sustainable preservation of ancient architecture. Research innovation reflects three aspects: technological integration, management optimization, and cooperation expansion. The implementation of the project will provide physical support for structural mechanics analysis and traditional construction techniques research, while enhancing public awareness of cultural heritage through digital display, promoting the deep integration of protection technology and cultural industry. The construction of the specimen bank provides replicable local samples for the protection of ancient architecture nationwide, and has significant academic value and practical demonstration significance.

Key words: ancient architecture; specimen repository; specimen collection and management; cultural heritage preservation